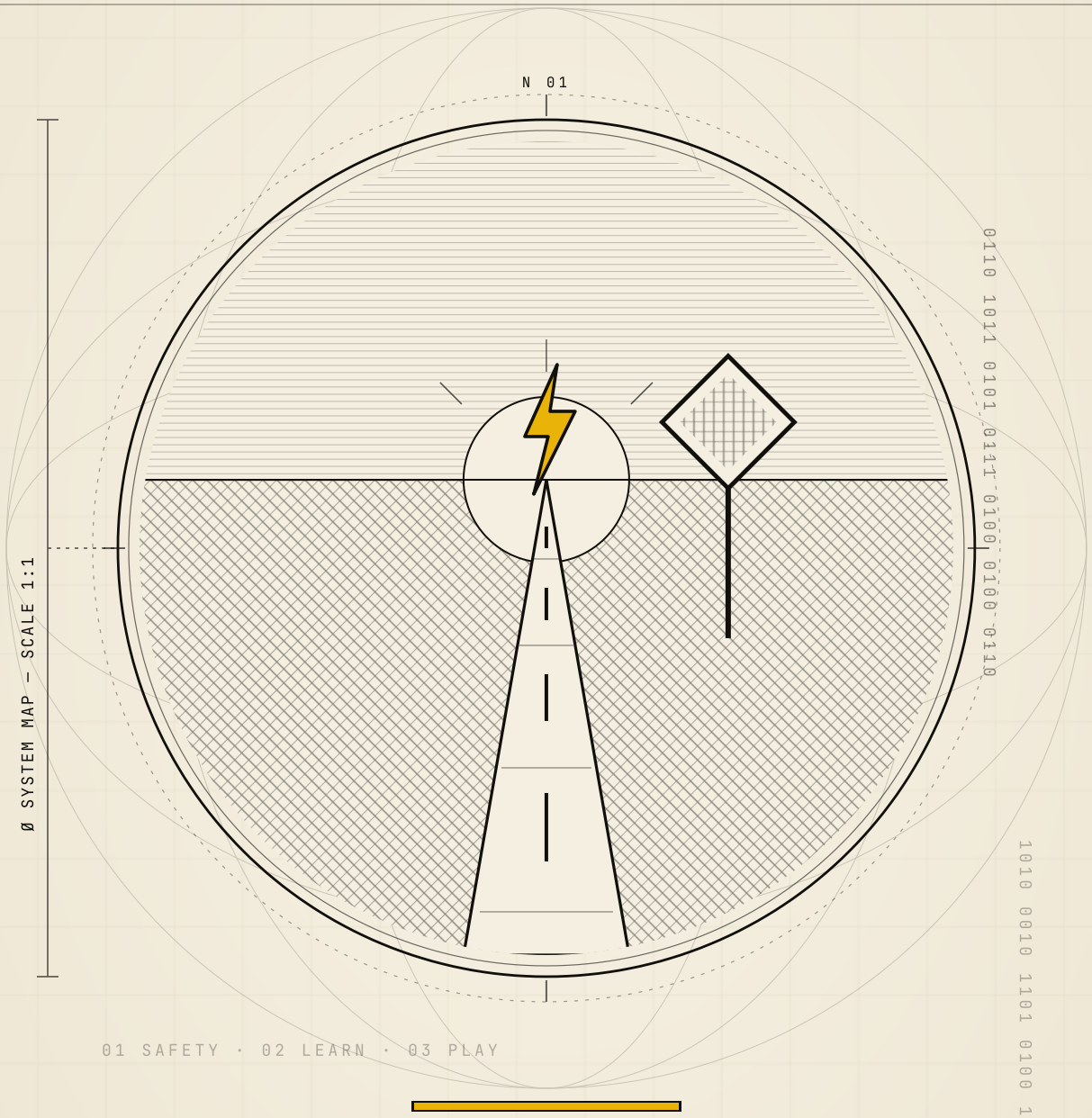


K E S A R A R A M W I T H D I G I T A L

ប្រព័ន្ធអប់រំសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ឌីជីថល

DIGITAL ROAD-SAFETY LEARNING PLATFORM

ទិដ្ឋភាពប្រព័ន្ធ និងលំហូរការប្រើប្រាស់

Overview & User Flows · KWD Learning System

ឯកសារសម្រាប់៖ វិនិយោគិន · គណៈវិនិច្ឆ័យ · ដៃគូសហការ · គ្រូបង្រៀន

FOR INVESTORS · JUDGES · PARTNERS · TEACHERS

ABSTRACT · 0

សង្ខេបឯកសារ

ឯកសារនេះបង្ហាញទិដ្ឋភាពទូទៅនៃប្រព័ន្ធ KWD — ប្រព័ន្ធអប់រំសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ឌីជីថល ដែលរចនាឡើងសម្រាប់សិស្ស និងសហគមន៍នៅកម្ពុជា។ វាពន្យល់ពីបេសកកម្ម ស្ថាបត្យកម្ម តួនាទីអ្នកប្រើ ទំព័រសាធារណៈ និងលំហូរការប្រើប្រាស់សំខាន់ៗ ដោយប្រើដ្យាក្រាម (digraph) និងគំនូសតាង ផ្អែកលើព័ត៌មានពិតប្រាកដនៃគម្រោងមួយនេះ។ ឯកសារនេះរៀបចំសម្រាប់ វិនិយោគិន គណៈវិនិច្ឆ័យ ដៃគូ និងគ្រូបង្រៀន ដោយមិនបង្ហាញព័ត៌មានសម្ងាត់ឡើយ។

This document presents an overview of KWD — a digital road-safety learning platform built for students and communities in Cambodia. It explains the mission, architecture, user roles, public pages, and key user flows through diagrams and charts grounded in the real project. It is prepared for investors, judges, partners, and teachers, and discloses no confidential information.

8	600+	3,600+	12,260	2	$0
មុខវិជ្ជា SUBJECT AREAS	ប្រធានបទ TOPICS	សំណួរ QUESTIONS	ចម្លើយ ANSWER OPTIONS	ភាសា LANGUAGES	សម្រាប់សិស្ស FOR STUDENTS

មាតិកា / CONTENTS

១	អំពី KWD និងបេសកកម្ម	About KWD & Mission
២	បញ្ហា និងដំណោះស្រាយ	Problem & Solution
៣	ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃប្រព័ន្ធ	System Overview
៤	ស្ថាបត្យកម្មរួម	System Architecture
៥	ផែនទីសកម្មភាពអ្នកប្រើ	User Activity Map
៦	តួនាទីអ្នកប្រើប្រាស់	User Roles
៧	ទំព័រសាធារណៈ	Public Pages
៨	ការចុះឈ្មោះ និងសុវត្ថិភាព	Registration & Security
៩	ដំណើរសិក្សារបស់សិស្ស	Student Learning Journey
១០	រចនាសម្ព័ន្ធមាតិកាសិក្សា	Learning Content Structure
១១	ប្រភេទនៃការឆ្លើយសំណួរ	Question Answer Types
១២	លំហូរអនុម័តមាតិកា	Content Approval Flow
១៣	ការអនុវត្តតែម្នាក់	Self-Paced Practice
១៤	វគ្គសិក្សាផ្ទាល់ក្នុងថ្នាក់	Live Classroom Sessions
១៥	ការគិតពិន្ទុ និងយុត្តិធម៌	Scoring & Fairness
១៦	រង្វាន់ និងការលើកទឹកចិត្ត	Rewards & Motivation
១៧	ជំនួយការ Suar AI	Suar AI Assistant
១៨	គម្រោងជាវ Premium	Premium Subscriptions
១៩	ឯកជនភាព និងសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ	Privacy & Data Security
២០	សេចក្តីសន្និដ្ឋាន	Conclusion

បញ្ជីដ្យាក្រាម / FIGURES

១	ស្ថាបត្យកម្មប្រព័ន្ធ
២	ផែនទីសកម្មភាពអ្នកប្រើ
៣	លំហូរការចូលគណនី
៤	ដំណើរសិក្សារបស់សិស្ស
៥	ឋានានុក្រមមាតិកា
៦	បរិមាណមាតិកាតាមមុខវិជ្ជា
៧	សមាមាត្រប្រភេទចម្លើយ
៨	លំហូរអនុម័តមាតិកា
៩	លំហូរការអនុវត្តតែម្នាក់
១០	វគ្គប្រកួតផ្ទាល់ & ស្ថានភាព
១១	រចនាសម្ព័ន្ធការគិតពិន្ទុ
១២	លំហូររង្វាន់
១៣	កាតាឡុករង្វាន់
១៤	លំហូរ Suar AI
១៥	ផ្លូវ Upgrade
១៦	តម្លៃគម្រោងជាវ

កូដពណ៌ · COLOR KEY

សកម្ម / CTA	Active · call-to-action
ព័ត៌មាន	Information · transport
ជោគជ័យ	Success · go
ប្រុងប្រយ័ត្ន	Caution
ហាមឃាត់ / គ្រប់គ្រង	Danger · control
Premium	Premium tier

១ អំពី KWD និងបេសកកម្ម
ABOUT KWD & MISSION

KWD បង្កើតឡើងដោយក្រុម Kesararam With Digital — ក្រុមយុវនារីខ្មែរ ដែលលើកកម្ពស់ការអប់រំសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ តាមរយៈនវានុវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យា ក្នុងនាមជាបេក្ខនារីនៃកម្មវិធី Technovation Girls។ ឈ្មោះ កេសរារាម មកពីទីអារាម និងសាលារៀន ក្នុងសហគមន៍ ដែលជាថ្នាលបណ្តុះចំណេះដឹង។

KWD is built by Kesararam With Digital — a team of young Cambodian women advancing road-safety education through technology, as contestants in Technovation Girls. The name “Kesararam” comes from a community temple-and-school — a seedbed of knowledge.

បេសកកម្មរបស់យើងគឺ ប្រែក្លាយការអប់រំចរាចរណ៍ទៅជាទម្រង់ឌីជីថល ដែលអាចចូលប្រើបានគ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលា តាមរយៈស្មាតហ្វូន ឬកុំព្យូទ័រ ជាពីរភាសា (ខ្មែរ និងអង់គ្លេស) ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ និងបង្កើតវប្បធម៌បើកបរប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនៅកម្ពុជា។

Our mission is to turn traffic education into a digital form that is accessible anywhere, anytime, on a phone or computer, in two languages (Khmer and English) — to reduce accidents and build a culture of responsible driving in Cambodia.

- **ស្តង់ដារសុវត្ថិភាព** — Safety standard — child-safeguarding & volunteer ethics codes
- **ស្តង់ដារអប់រំ** — Education standard — content aligned to international curricula
- **ដៃគូជំនាញ** — Expert partners — guidance from police & road-safety departments

ភាសាកំណើត · L1 / MOTHER-TONGUE INSTRUCTION

មនុស្សរៀន និងចងចាំបានលឿនជាងនៅពេលប្រើភាសាកំណើត។ ដោយបង្ហាញគ្រប់អេក្រង់ជាខ្មែរ និងអង់គ្លេស ប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយបន្ទុកនៃការបកប្រែ ហើយចំណេះដឹងសុវត្ថិភាពចូលដល់សិស្សដោយផ្ទាល់។

People learn and retain faster in their first language. Presenting every screen in Khmer and English lowers translation load, so safety knowledge reaches the learner directly.

២ បញ្ហា និងដំណោះស្រាយ
PROBLEM & SOLUTION

គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជានៅតែខ្ពស់ ការអប់រំសុវត្ថិភាពច្រើនតែប្រើក្រដាស ពិបាកចូលប្រើ និងគ្មានលក្ខណៈទាក់ទាញ។ សិស្សជាច្រើនមិនមានឧបករណ៍សិក្សាជាពីរភាសា ដែលងាយយល់ និងអាចហ្វឹកហាត់បាន។

Road accidents in Cambodia remain high. Safety education is often paper-based, hard to access, and unengaging. Many students lack a bilingual, easy-to-understand, practice-ready learning tool.

ដំណោះស្រាយ: KWD ផ្តល់វេទិកាសិក្សាឥតគិតថ្លៃ ដែលរួមបញ្ចូលមេរៀន សញ្ញាចរាចរណ៍ និងសំណួរ ជាមួយការអនុវត្ត និងការប្រកួត ដើម្បីឱ្យការរៀនមានប្រសិទ្ធភាព និងសប្បាយ។ ការផ្តោតលើ ការចូលរួម ជួយឱ្យសិស្សត្រឡប់មករៀនជាប្រចាំ ដែលនាំទៅរកការចងចាំល្អ និងអាកប្បកិរិយាបើកបរប្រសើរ។

Solution: KWD offers a free learning platform combining lessons, road signs, and questions with practice and competition, making learning effective and fun. A focus on engagement brings students back regularly, which drives better memory and safer driving behavior.

ឥទ្ធិពលនៃការតេស្ត · TESTING EFFECT & ENGAGEMENT LOOP

ការហៅយកចម្លើយមកវិញ (retrieval) ពង្រឹងការចងចាំ ខ្លាំងជាងការអានឡើងវិញ។ ការបន្ថែមការប្រកួត និងរង្វាន់ បង្កើតរង្វិលជុំនៃការលើកទឹកចិត្ត ដែលធ្វើឱ្យសិស្សត្រឡប់មកអនុវត្តម្តងហើយម្តងទៀត។

Recalling answers (retrieval practice) strengthens memory far more than re-reading. Layering competition and rewards creates a motivation loop that brings learners back to practice again and again.

៣ ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃប្រព័ន្ធ
SYSTEM OVERVIEW

KWD ដាក់គោលដៅ សិស្ស ជាចម្បង ហើយរៀបចំការសិក្សាជាបីសសរស្តម្ភ ដែលបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមក៖

KWD targets students first and organizes learning into three complementary pillars:

- **រៀន (Learn)** — Read lessons, view signs, listen — in Khmer and English
- **អនុវត្ត (Practice)** — Answer questions independently to check and reinforce understanding
- **ប្រកួត (Compete)** — Join live sessions and the leaderboard for motivation

បច្ចុប្បន្នប្រព័ន្ធផ្តត់ផ្គង់សំណួរជាង ៣,៦០០ ប្រធានបទជាង ៦០០ ក្នុង ៨ ផ្នែកមុខវិជ្ជា ផ្តោតលើសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍។

The system currently provides over 3,600 questions and 600+ topics across 8 subject areas focused on road safety.

បីដំណាក់នៃការរៀន · ENCODE → RETRIEVE → SOCIALIZE

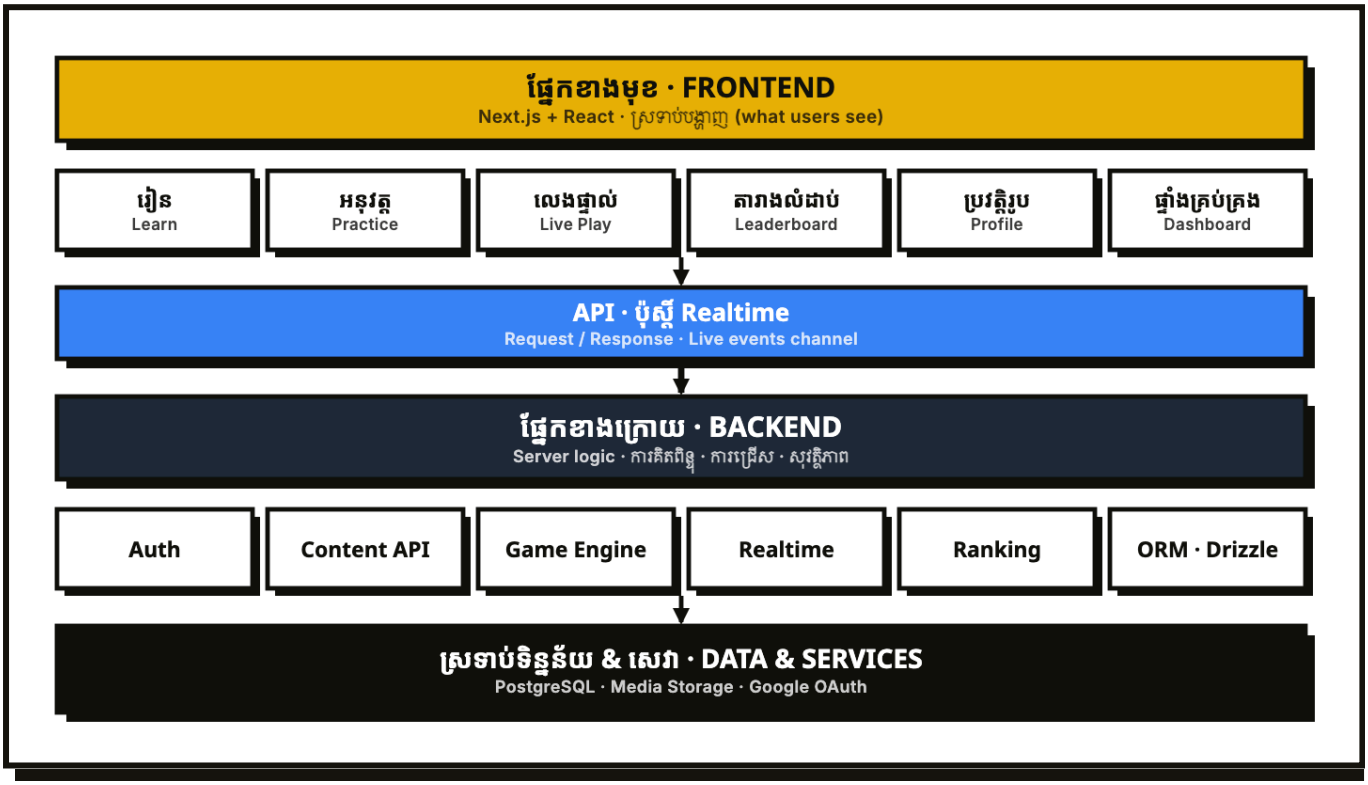
បីសសរស្តម្ភនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីវិទ្យាសាស្ត្រនៃការសិក្សា៖ **រៀន** ដាក់ចំណេះចូល (encoding ដោយ multimedia), **អនុវត្ត** ទាញវាចេញ (retrieval), និង **ប្រកួត** ភ្ជាប់ការលើកទឹកចិត្តសង្គម (relatedness)។

The three pillars mirror the science of learning: **Learn** encodes (multimedia), **Practice** retrieves, and **Compete** adds social motivation (relatedness) — a complete loop.

៤ ស្ថាបត្យកម្មរួម
SYSTEM ARCHITECTURE

ប្រព័ន្ធមានពីរផ្នែកធំ។ ផ្នែកខាងមុខ (Frontend) ជាស្រទាប់បង្ហាញ ដែលអ្នកប្រើឃើញ និងប្រើប្រាស់ផ្ទាល់។ ផ្នែកខាងក្រោយ (Backend) ជាស្រទាប់ server ដែលគ្រប់គ្រងតក្កវិជ្ជា ការគិតពិន្ទុ និងសុវត្ថិភាព។ ផ្នែកទាំងពីរប្រាស្រ័យតាម API និងបណ្តាញ Realtime។

The system has two major parts. The Frontend is the presentation layer users see and touch directly. The Backend is the server layer that owns logic, scoring, and security. The two communicate over an API and a realtime channel.



រូបភាព ១ ផ្នែកខាងមុខ ↔ API/Realtime ↔ ផ្នែកខាងក្រោយ ↔ ស្រទាប់ទិន្នន័យ — Frontend ↔ API/Realtime ↔ Backend ↔ Data layer

បន្ថែម · IN DETAIL

ការគិតពិន្ទុ ការជ្រើសសំណួរ និងការផ្ទៀងផ្ទាត់ ធ្វើឡើងនៅ Backend ប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះអ្នកប្រើមិនអាចកែលទ្ធផលពីខាង Frontend បានឡើយ។ ការបែងចែកនេះធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធមានស្ថិរភាព ងាយពង្រីក និងងាយថែទាំ។

Scoring, question selection, and verification happen only on the backend, so results cannot be tampered with from the frontend. This separation keeps the system stable, scalable, and maintainable.

អំណាចនៅ Server · SERVER AUTHORITY & SEPARATION OF CONCERNS

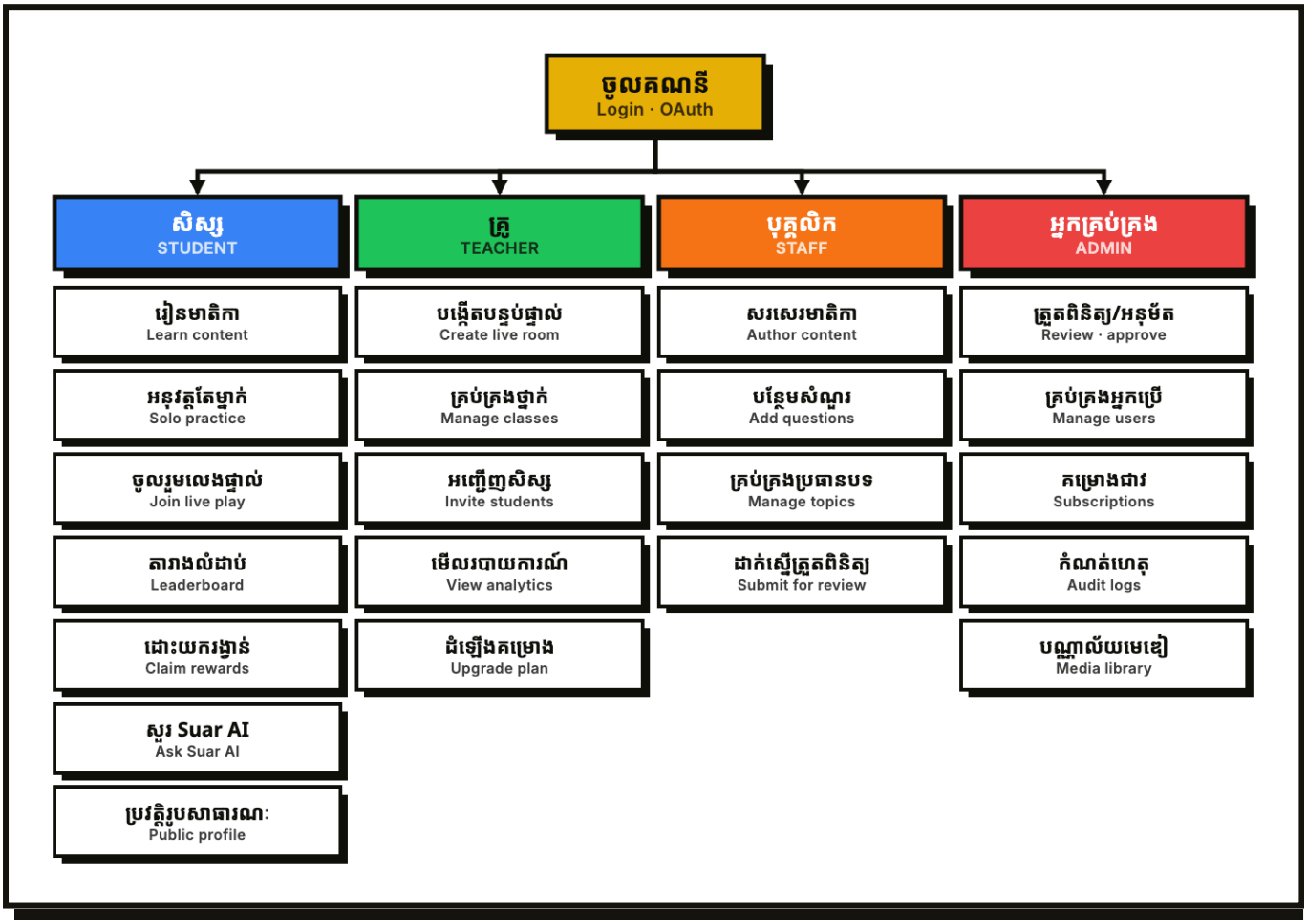
ការដាក់តក្កវិជ្ជាសំខាន់ៗនៅ server (មិនមែននៅ client) គឺជាគោលការណ៍សុវត្ថិភាព៖ វាការពារភាពយុត្តិធម៌នៃពិន្ទុ និងធានាថាប្រភពនៃការពិតមានតែមួយ។

Keeping critical logic on the server (not the client) is a security principle: it protects score fairness and guarantees a single source of truth.

៥ ផែនទីសកម្មភាពអ្នកប្រើ
USER ACTIVITY MAP

ដ្យាក្រាមខាងក្រោមបង្ហាញសកម្មភាពទាំងអស់ តាមតួនាទីនីមួយៗ ចាប់ពីការចូលគណនី រហូតដល់សកម្មភាពជាក់លាក់របស់សិស្ស គ្រូ បុគ្គលិក និងអ្នកគ្រប់គ្រង។

The diagram below shows all actions by role — from login to the specific tasks of students, teachers, staff, and admins.



រូបភាព ២ ផែនទីសកម្មភាព — តួនាទីទាំង ៤ និងលំហូរការងារសំខាន់ៗ

Activity map — all four roles and key workflows

សិទ្ធិតាមតួនាទី · ROLE-BASED ACCESS (LEAST PRIVILEGE)

អ្នកប្រើម្នាក់ៗឃើញ និងធ្វើបានតែអ្វីដែលត្រូវនឹងតួនាទីរបស់ខ្លួន។ នេះកាត់បន្ថយកំហុស ការពារទិន្នន័យ និងធ្វើឱ្យបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់ (Hick's law — ជម្រើសតិច សម្រេចចិត្តលឿន)។

Each user sees and does only what their role requires. This reduces error, protects data, and keeps the experience focused (Hick's law — fewer choices, faster decisions).

៦ តួនាទីអ្នកប្រើប្រាស់
USER ROLES

ប្រព័ន្ធមានតួនាទីសំខាន់ ៤ ដែលម្នាក់ៗមានសិទ្ធិ និងភារកិច្ចខុសគ្នា៖

The system has four key roles, each with distinct permissions and duties:

- **សិស្ស (Student)** — Learn, practice, compete, view rankings, claim rewards, ask Suar AI
- **គ្រូ (Teacher)** — Create live sessions, manage classes, invite students, view reports & assess learning
- **បុគ្គលិក (Staff)** — Author content, add questions, and submit for review
- **អ្នកគ្រប់គ្រង (Admin)** — Review & approve content, manage users and subscriptions

រាល់សកម្មភាពរសើប (អនុម័ត, គ្រប់គ្រងអ្នកប្រើ, ការទូទាត់) ត្រូវកំណត់ត្រឹមតួនាទី Admin ប៉ុណ្ណោះ ហើយត្រូវកត់ត្រាក្នុងកំណត់ហេតុ (audit logs)។

All sensitive actions (approval, user management, billing) are restricted to Admin and recorded in audit logs.

៧ ទំព័រសាធារណៈ
PUBLIC PAGES

ខាងក្រោមនេះជាទំព័រសំខាន់ៗ ដែលអ្នកប្រើជួបប្រទះមុនពេលចូលគណនី:

Below are the key pages users meet before signing in:

៧.១ ទំព័រដើម HOME

ទំព័រដើមណែនាំប្រព័ន្ធ បង្ហាញស្ថិតិផ្ទាល់ (ចំនួនសិស្ស ផ្នែកមុខវិជ្ជា សំណួរ និងវគ្គផ្ទាល់) ដំណើរការ ៣ ជំហាន(រៀន · អនុវត្ត · ប្រកួត) និងមាន ផែនទីចរាចរណ៍ផ្ទាល់ (Live Traffic) ដែលបង្ហាញស្ថានភាពចរាចរណ៍ គ្រោះថ្នាក់ និងការព្រមានផ្លូវ ដើម្បីធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។

The Home page introduces the system, shows live stats (students, subjects, questions, live sessions), the 3-step flow (Learn · Practice · Compete), and a Live Traffic map showing traffic state, accidents, and road warnings for safer travel.

៧.២ ទំព័ររៀន LEARN

ទំព័ររៀនបង្ហាញមេរៀន ៨ ផ្នែក ជាពីរភាសា៖ សញ្ញាចរាចរណ៍ · ច្បាប់ និងបទបញ្ជា · អាទិភាព និងសិទ្ធិទៅមុន · បច្ចេកទេសបើកបរ · បច្ចេកទេសយានយន្ត · ស្ថានភាពអាសន្ន · ការដឹកជញ្ជូនមនុស្ស និងទំនិញ · ចំណេះដឹងទូទៅ។ មេរៀននីមួយៗមានអក្សរ រូបភាព និងសំឡេង។

The Learn page presents 8 bilingual subject areas: Road Signs · Rules & Law · Priority & Right-of-Way · Driving Skills · Vehicle Technique · Emergencies · Loading People & Goods · General Knowledge. Each lesson has text, images, and audio.

៧.៣ ទំព័រលេង PLAY

ទំព័រលេង ផ្តល់របៀបលេងជាច្រើន ដើម្បីឱ្យសិស្សហ្វឹកហាត់ប្រកបដោយភាពសប្បាយ៖

The Play page offers several modes so students practice while having fun:

- **លេងលឿន (Quick)** — 10 random questions — no account needed
- **របៀបល្បឿន (Time)** — 15 seconds per question — think and tap fast
- **ប្រកួតស្គាល់សញ្ញា (Sign Challenge)** — Recognize traffic signs — image only
- **ហ្វឹកហាត់ចម្រុះ (Mixed)** — All question types mixed — full practice
- **ចូលរួមវគ្គផ្ទាល់** — Enter a room code to join a teacher's session

៧.៤ តារាងលំដាប់ LEADERBOARD

តារាងលំដាប់បង្ហាញសិស្សពូកែ តាមរយៈពេលប្រចាំសប្តាហ៍ ប្រចាំខែ និងគ្រប់ពេល ហើយអាចតម្រៀបតាមខេត្ត។ ទំព័រនេះក៏បង្ហាញកាតាឡុករង្វាន់ ដែលសិស្សអាចប្តូរយកដោយប្រើពិន្ទុផងដែរ។

The Leaderboard shows top students by week, month, and all-time, and can be filtered by province. It also shows the reward catalog students can redeem with points.

៧.៥ ទំព័រអំពីពួកយើង ABOUT

ទំព័រអំពីពួកយើងបង្ហាញបេសកកម្ម ក្រុមការងារ និងដៃគូ — រួមមានស្តង់ដារសុវត្ថិភាពកុមារ ការតម្រឹមមាតិកាតាមស្តង់ដារអប់រំ និងការគាំទ្រពីនាយកដ្ឋានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍។

The About page presents the mission, team, and partners — including child-safety standards, curriculum alignment, and support from road-safety departments.

ភស្តុតាងសង្គម · SOCIAL PROOF & RECOGNITION OVER RECALL

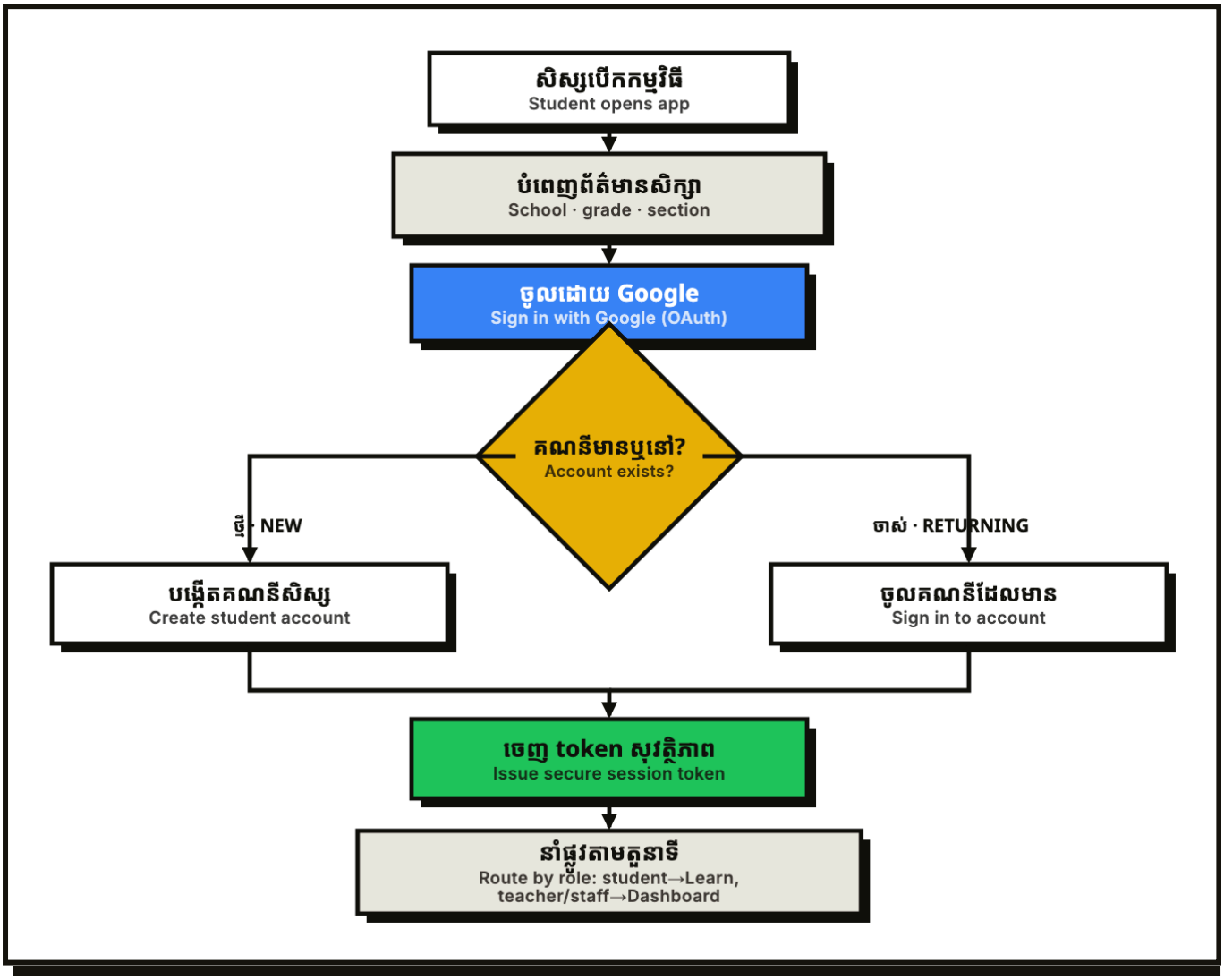
តារាងលំដាប់ និងស្ថិតិផ្ទាល់ បង្កើតភស្តុតាងសង្គម ដែលលើកទឹកចិត្តការចូលរួម។ រចនាបែប icon + ស្លាក ជួយឱ្យអ្នកប្រើ “ស្គាល់” ជាជាង “ចងចាំ” មុខងារនីមួយៗ។

Leaderboards and live stats create social proof that motivates participation. An icon-plus-label design lets users recognize functions rather than memorize them.

៨ ការចុះឈ្មោះ និងសុវត្ថិភាព
REGISTRATION & SECURITY

ការចូលគណនីប្រើ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Google (OAuth) ដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ — ប្រព័ន្ធមិនរក្សាទុកពាក្យសម្ងាត់ផ្ទាល់ឡើយ៖

Sign-in uses Google authentication (OAuth), which is highly secure — the system never stores passwords directly:



រូបភាព ៣ **លំហូរការចូលគណនី — រួមមានសាខាគណនីថ្មី និងគណនីចាស់**

Login flow — including new-account and returning-account branches

បន្ទាប់ពីចូល ប្រព័ន្ធផ្តល់ token សុវត្ថិភាពដែលមានកំណត់អាយុកាល និងផ្ទៀងផ្ទាត់រាល់សំណើ។ ការព្យាយាមចូលខុសច្រើនដង នាំឱ្យចាក់សោគណនីបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីការពារ។

After login, the system issues a time-limited security token verified on every request. Repeated failed logins trigger a temporary account lock for protection.

ទំនុកចិត្ត · TRUST & COGNITIVE EASE

ការចូលដោយ Google មួយប៉ុះ កាត់បន្ថយ friction (Fitts/Hick) ហើយការមិនរក្សាពាក្យសម្ងាត់ បង្កើនទំនុកចិត្ត — កត្តាសំខាន់សម្រាប់សិស្ស និងមាតាបិតា។

One-tap Google sign-in reduces friction (Fitts/Hick), and not storing passwords builds trust — important for students and parents.

៩ ដំណើរសិក្សារបស់សិស្ស
STUDENT LEARNING JOURNEY

ខាងក្រោមនេះជាដំណើរសិក្សាជារួមរបស់សិស្ស ចាប់ពីការចូល រហូតដល់ការតាមដានវឌ្ឍនភាព៖

Below is the student's overall journey, from sign-in to tracking progress:



រូបភាព ៥ ដំណើរសិក្សារបស់សិស្ស — The student learning journey

ការឡើងជាន់ · SCAFFOLDING & DUAL-CODING

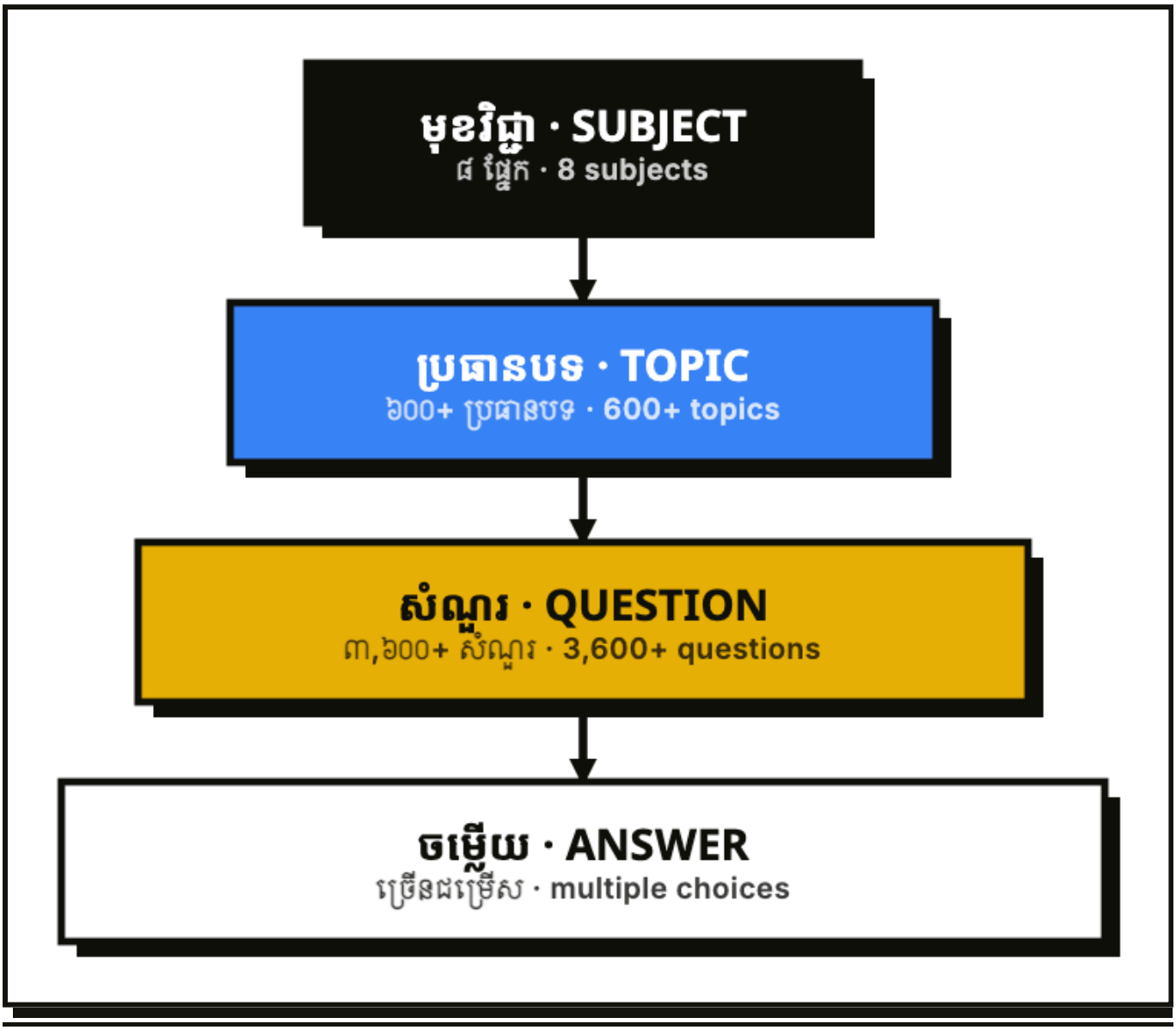
ដំណើរនេះឡើងជាជំហាន ៗ ៖ រៀន (រូប+សំឡេង+អក្សរ → dual-coding) → អនុវត្ត → ប្រកួត → តាមដាន។ ភាពលំបាកកើនតាមសមត្ថភាព ដែលរក្សាសិស្សក្នុង “តំបន់រៀនល្អបំផុត”។

The journey climbs in stages: learn (image+audio+text → dual-coding) → practice → compete → track. Difficulty grows with ability, keeping students in the optimal learning zone.

១០ រចនាសម្ព័ន្ធមាតិកាសិក្សា
LEARNING CONTENT STRUCTURE

មាតិការៀបជា ៤ ថ្នាក់ ងាយស្រួលគ្រប់គ្រង និងពង្រីក៖

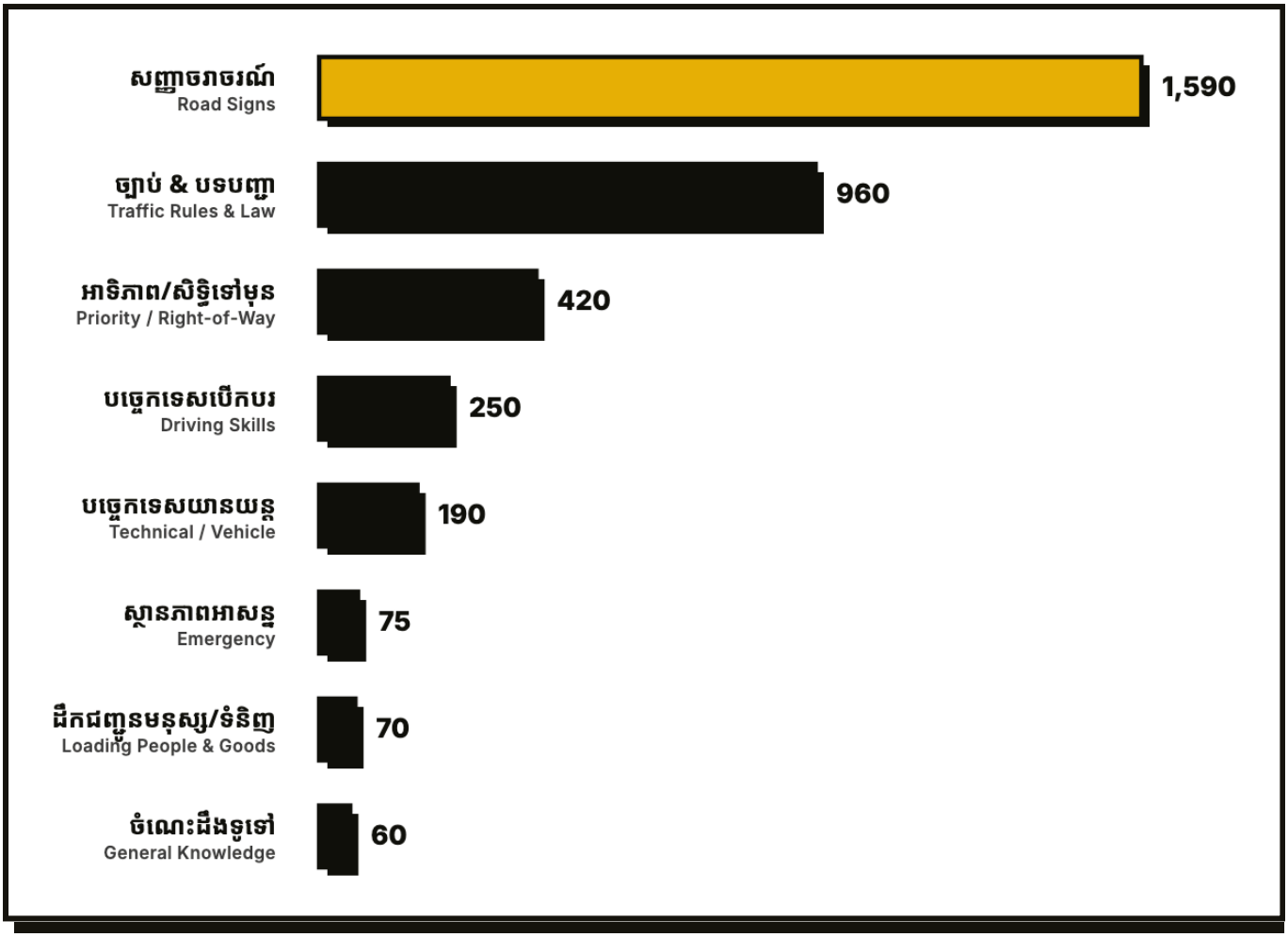
Content is organized in 4 clean levels — easy to manage and grow:



រូបភាព ៥ **ឋានានុក្រម៖ មុខវិជ្ជា → ប្រធានបទ → សំណួរ → ចម្លើយ** Hierarchy: Subject → Topic → Question → Answer

គំនូសតាងខាងក្រោមបង្ហាញបរិមាណមាតិកា ក្នុងផ្នែកមុខវិជ្ជានីមួយៗ៖

The chart below shows content volume in each subject area:



រូបភាព ៦ **បរិមាណមាតិកាសិក្សា តាមផ្នែកមុខវិជ្ជា** Learning content by subject area (questions)

ការចែកជាកំណាត់ · CHUNKING & CURRICULUM HIERARCHY

ការបែងចែកមាតិកាជាកំណាត់តូចៗ (subject → topic) កាត់បន្ថយបន្ទុកនៃការចងចាំ (cognitive load) ហើយធ្វើឱ្យសិស្សអាចរៀនបានម្តងបន្តិចៗ ដោយមិនលើស។

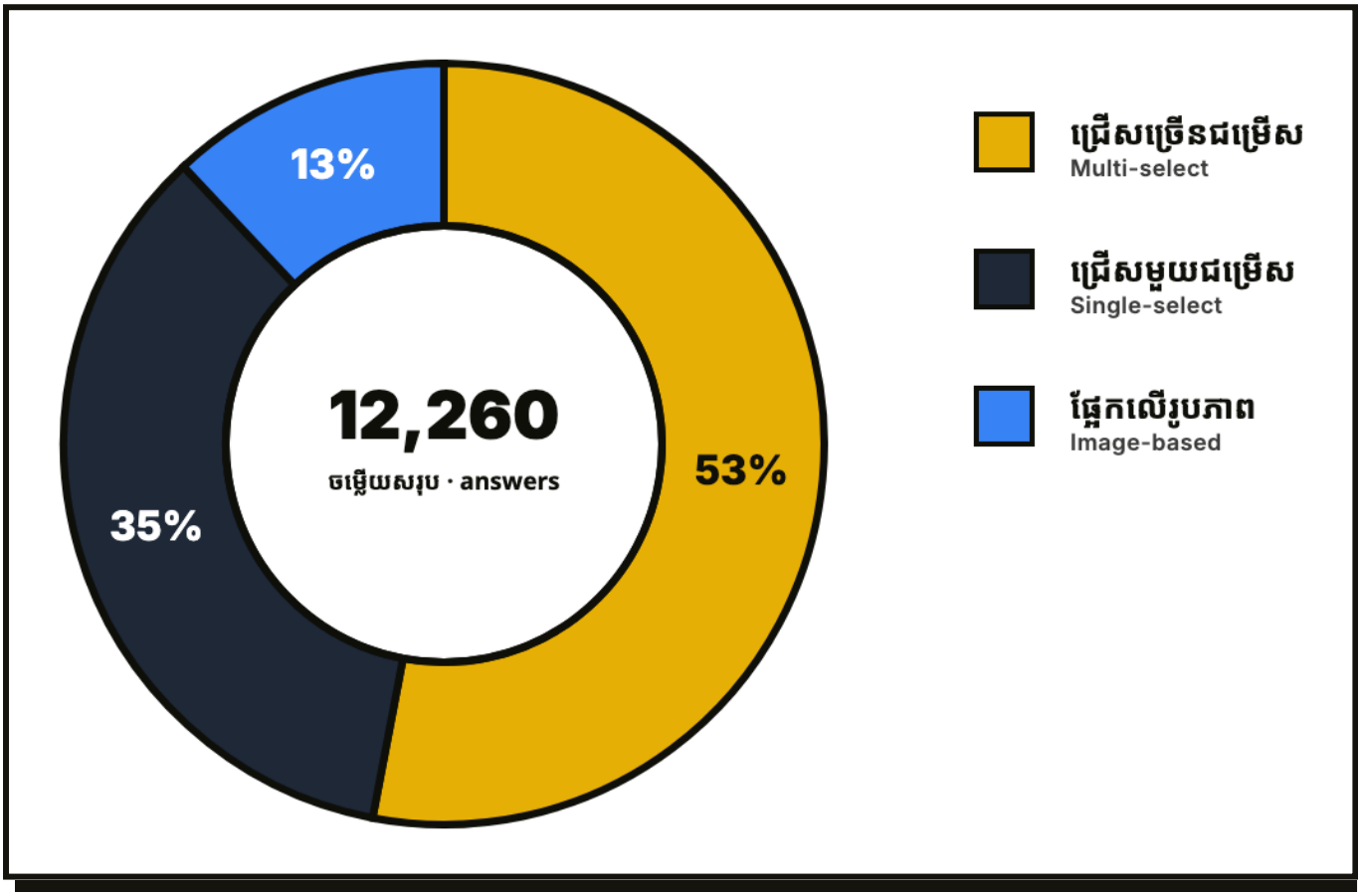
Breaking content into small chunks (subject → topic) lowers cognitive load and lets students learn in manageable bursts without overload.

១១ ប្រភេទនៃការឆ្លើយសំណួរ
QUESTION ANSWER TYPES

ដើម្បីឱ្យការសិក្សាសម្បូរបែប សំណួរមានបីរបៀបឆ្លើយ ហើយប្រព័ន្ធជ្រើសរបៀបសមស្របដោយស្វ័យប្រវត្តិ៖

To keep learning varied, questions have three answer modes, and the system selects the suitable mode automatically:

- **ជ្រើសច្រើនជម្រើស** — Multi-select — more than one correct answer can be chosen
- **ជ្រើសមួយជម្រើស** — Single-select — choose the one correct answer
- **ផ្អែកលើរូបភាព** — Image-based — recognize and choose the correct traffic sign



រូបភាព ៧ **សមាមាត្រនៃប្រភេទចម្លើយ (សរុប ១២,២៦០ ចម្លើយ)** Proportion of answer types (12,260 answer options total)

ការអនុវត្តចម្រុះ · VARIED RETRIEVAL & DUAL-CODING

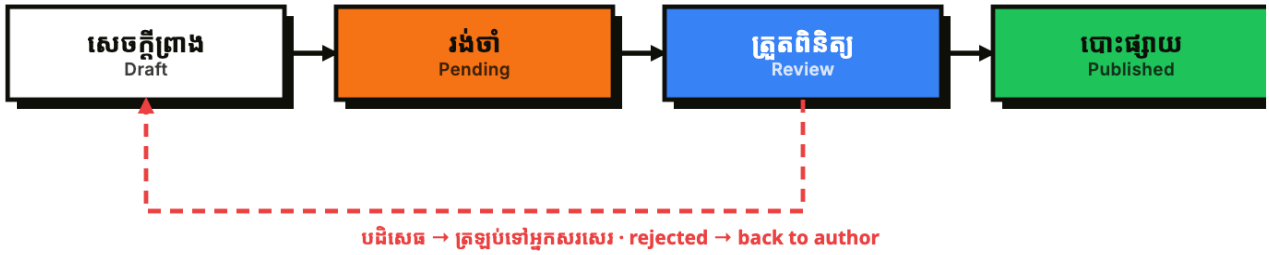
ការផ្លាស់ប្តូររបៀបឆ្លើយ (ជាពិសេសសំណួរផ្អែករូបភាព) ពង្រឹងការចងចាំតាមផ្លូវចម្រុះ ហើយឆ្លុះការពិតលើផ្លូវ ដែលសញ្ញាត្រូវស្គាល់ភ្លាមៗ។

Varying answer modes — especially image-based questions — strengthens memory through multiple pathways and mirrors real roads, where signs must be recognized instantly.

១២ លំហូរអនុម័តមាតិកា
CONTENT APPROVAL FLOW

មាតិកាត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យ មុនពេលបង្ហាញដល់សិស្ស ដើម្បីធានាគុណភាព និងភាពត្រឹមត្រូវ៖

Content passes through review before reaching students, to ensure quality and accuracy:



រូបភាព ៨ **លំហូរ៖ សរសេរ → ដាក់ស្នើ → ត្រួតពិនិត្យ → បោះផ្សាយ (បើបដិសេធ ត្រឡប់ទៅកែ)**

Flow: Draft → Submit → Review → Publish (rejected → back to edit)

ការកែតម្រូវ · QUALITY GATE & ERROR CORRECTION

រាល់សំណួរត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយមនុស្សមុនបោះផ្សាយ។ យន្តការ “បដិសេធ → ត្រឡប់” ធានាថា មានតែព័ត៌មានសុវត្ថិភាពត្រឹមត្រូវ ប៉ុណ្ណោះ ដែលឈានដល់សិស្ស — ការពារទំនុកចិត្ត។

Every question is human-verified before publishing. The “reject → return” loop ensures only correct safety information reaches students — protecting trust.

១៣ ការអនុវត្តតែម្នាក់
SELF-PACED PRACTICE

សិស្សហ្វឹកហាត់តាមល្បឿនខ្លួនឯង។ ប្រព័ន្ធជ្រើសសំណួរប្រកបដោយយុត្តិធម៌ និងភាពចៃដន្យ ដើម្បីឱ្យរាល់ការអនុវត្តមានភាពថ្មី និងជៀសវាងការទន្ទេញចម្លើយ៖

Students practice at their own pace. The system picks questions fairly and randomly so each session feels fresh and discourages memorizing answers:



រូបភាព ៩ លំហូរការអនុវត្តតែម្នាក់ The self-paced practice flow

ភាពយុត្តិធម៌៖ ក្បួនជ្រើសសំណួរធានាថា សិស្សពីរនាក់ ឬសម័យពីរផ្សេងគ្នា ទទួលបានសំណុំសំណួរខុសៗគ្នា ដើម្បីលើកកម្ពស់ការរៀនពិតប្រាកដ។

Fairness: The selection algorithm ensures two students, or two different sessions, receive different question sets — promoting genuine learning.

ភាពលំបាកសមស្រប · TESTING EFFECT & DESIRABLE DIFFICULTY

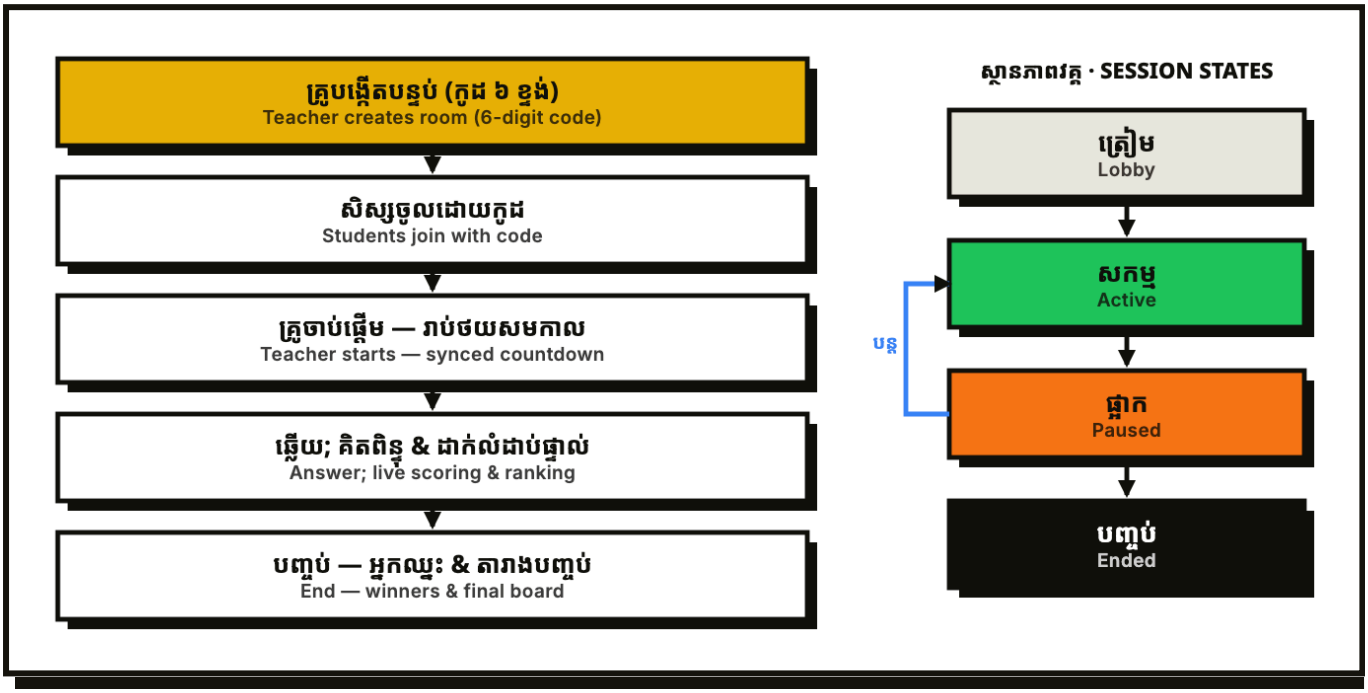
ការអនុវត្តដោយខ្លួនឯង ជាមួយមតិត្រឡប់ភ្លាមៗ គឺជា retrieval practice ដ៏មានឥទ្ធិពល។ ភាពចៃដន្យបង្កើត “ភាពលំបាកសមស្រប” ដែលធ្វើឱ្យការចងចាំជាប់បានយូរ។

Self-practice with instant feedback is powerful retrieval practice. Randomization creates “desirable difficulty” that makes memory last.

១៤ វគ្គសិក្សាផ្ទាល់ក្នុងថ្នាក់
LIVE CLASSROOM SESSIONS

គ្រូបង្កើតវគ្គប្រកួតផ្ទាល់ ដែលសិស្សទាំងអស់ចូលរួមក្នុងពេលតែមួយ ហើយលទ្ធផលផ្សាយ real-time ភ្លាមៗ៖

Teachers create live sessions where all students join at once, with results broadcast in real time:



រូបភាព ១០ លំហូរវគ្គប្រកួត (ឆ្វេង) និងស្ថានភាពវគ្គ (ស្តាំ)

Live session flow (left) and session states (right)

ការប្រកួត & ការភ្ញាក់រលឹក · SOCIAL COMPARISON & YERKES–DODSON

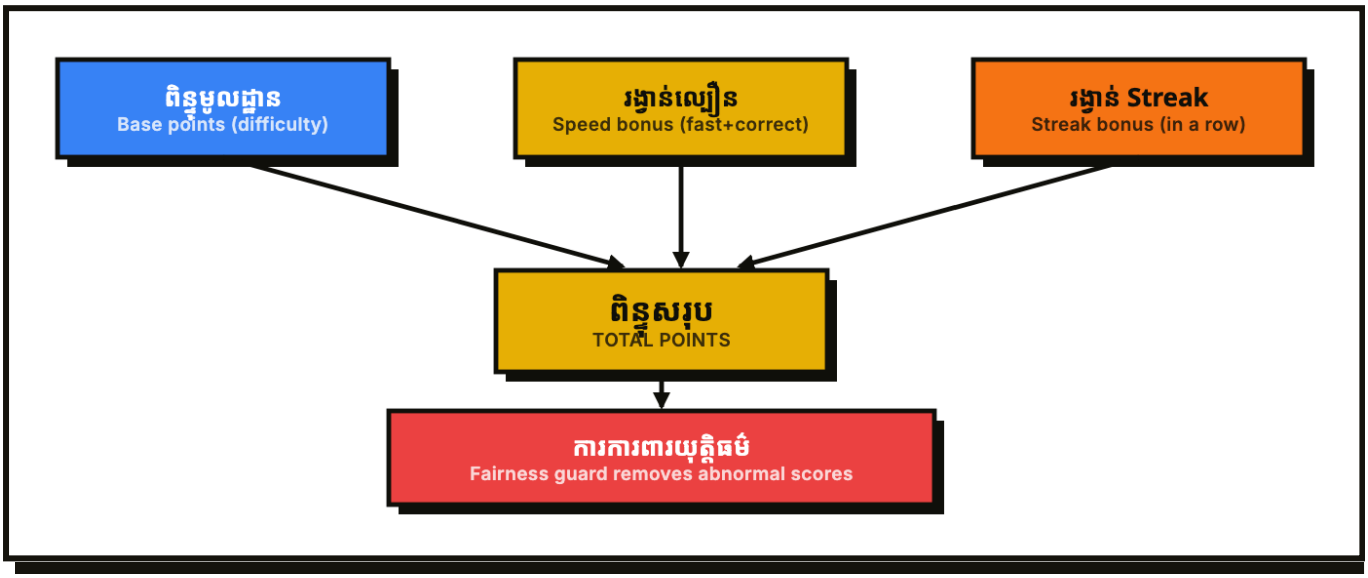
ការប្រកួតផ្ទាល់ភ្ជាប់ការប្រៀបធៀបសង្គម (social comparison) ដែលជំរុញការខិតខំ។ ការរាប់ថយពេលវេលាបង្កើតភាពភ្ញាក់រលឹកល្មម (Yerkes–Dodson) ដែលបង្កើនការផ្តោតអារម្មណ៍ ដោយមិនធ្វើឱ្យតានតឹងពេក។

Live competition adds social comparison that drives effort. A countdown creates moderate arousal (Yerkes–Dodson) that sharpens focus without overwhelming.

១៥ ការគិតពិន្ទុ និងយុត្តិធម៌
SCORING & FAIRNESS

ពិន្ទុផ្សំឡើងពីកត្តាជាច្រើនបូកគ្នា រួចត្រូវការពារដោយយន្តការយុត្តិធម៌ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តការសិក្សាពិតប្រាកដ

A score is composed of several factors added together, then protected by a fairness mechanism to encourage genuine learning:



រូបភាព ១១ ពិន្ទុមូលដ្ឋាន + រង្វាន់ល្បឿន + រង្វាន់ Streak → ពិន្ទុសរុប — Base + speed bonus + streak bonus → total score

- **ពិន្ទុមូលដ្ឋាន** — Base points — by difficulty (easy, medium, hard)
- **រង្វាន់ល្បឿន** — Speed bonus — fast and correct earns extra
- **រង្វាន់ Streak** — Streak bonus — consecutive correct answers earn extra
- **ការការពារយុត្តិធម៌** — Fairness guard — detects and removes abnormal scores

ការពង្រឹង & ជម្រាលគោលដៅ · REINFORCEMENT, VARIABLE REWARD & GOAL-GRADIENT

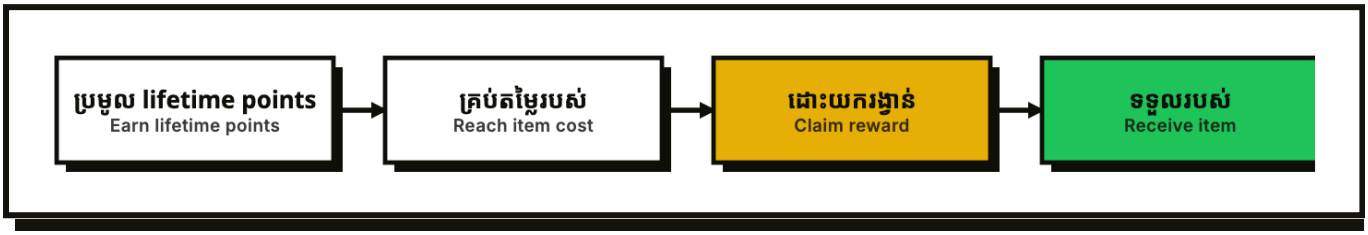
ពិន្ទុ និងរង្វាន់ល្បឿនជា positive reinforcement; ការប្រែប្រួលនៃពិន្ទុ (variable reward) រក្សាការចាប់អារម្មណ៍; ហើយ streak ប្រើ goal-gradient + ការខ្លាចបាត់បង់ (loss aversion) ដែលជំរុញឱ្យត្រឡប់មកវិញ។

Points and speed bonuses are positive reinforcement; score variability (variable reward) sustains interest; and streaks use the goal-gradient effect plus loss aversion to drive return visits.

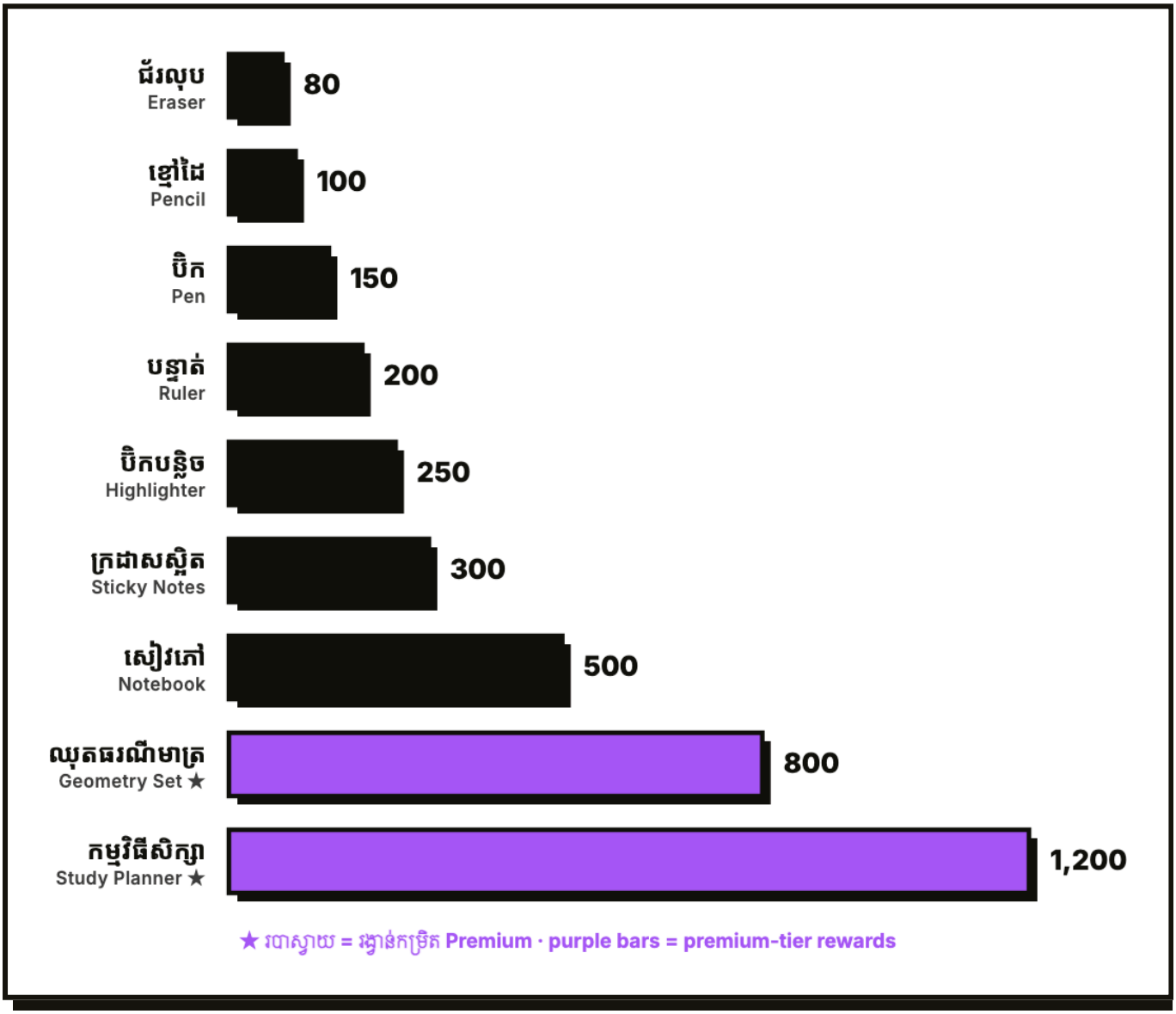
១៦ រង្វាន់ និងការលើកទឹកចិត្ត
REWARDS & MOTIVATION

សិស្សប្រើ lifetime points ដើម្បីប្តូរយករង្វាន់ជាក់ស្តែង (សម្ភារសិក្សា)។ ពិន្ទុត្រូវកាត់ចេញពេលប្តូរ៖

Students use lifetime points to redeem real rewards (study supplies). Points are deducted on redemption:



រូបភាព ១២ ប្រមូលពិន្ទុ → គ្រប់តម្លៃ → ដោះយក → ទទួលរបស់ Collect points → meet cost → redeem → receive item



រូបភាព ១៣ កាតាឡុករង្វាន់ និងពិន្ទុដែលត្រូវការ (របាស់ស្វាយ = រង្វាន់កម្រិត Premium) Reward catalog and points needed (purple bars = premium-tier rewards)

សេដ្ឋកិច្ច Token & ភាពជាម្ចាស់ · TOKEN ECONOMY, PBL & ENDOWMENT

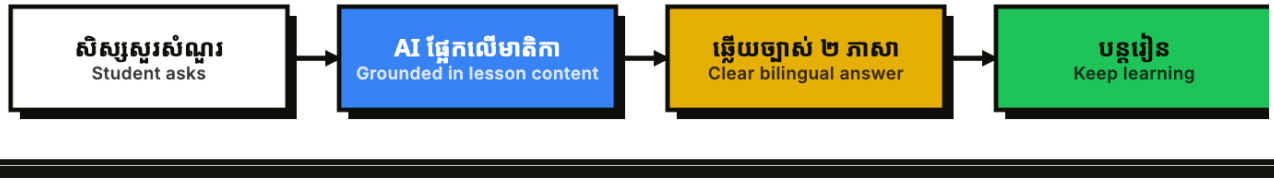
ការប្តូរពិន្ទុយករបស់ពិត ជា token economy; ប្រព័ន្ធ Points-Badges-Leaderboard (PBL) ជំរុញការចូលរួម; ហើយ lifetime points បង្កើតអារម្មណ៍ជា “របស់ខ្ញុំ” (endowment) ដែលរក្សាការលើកទឹកចិត្តរយៈពេលវែង។

Exchanging points for real items is a token economy; the Points-Badges-Leaderboard (PBL) triad drives engagement; and lifetime points create an “it’s mine” feeling (endowment) that sustains long-term motivation.

១៧ ជំនួយការ Suar AI
SUAR AI ASSISTANT

Suar AI ជាជំនួយការសិក្សា ដែលឆ្លើយសំណួររបស់សិស្ស ដោយផ្អែកលើមាតិកាមេរៀន ជាពីរភាសា (ខ្មែរ និងអង់គ្លេស)៖

Suar AI is a study assistant that answers students' questions grounded in the lesson content, in two languages (Khmer and English):



រូបភាព ១៥ **សួរ → ផ្អែកលើមាតិកា → ឆ្លើយច្បាស់ → បន្តរៀន** Ask → grounded in content → clear answer → keep learning

មតិត្រឡប់ភ្លាម · IMMEDIATE FEEDBACK & GROUNDING

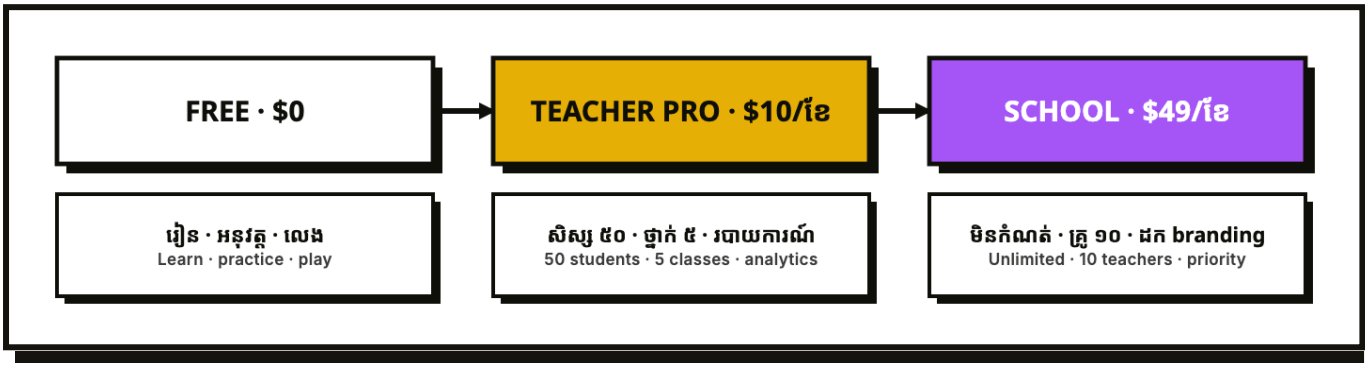
ការឆ្លើយផ្អែកលើមាតិកាមេរៀន (grounding) ការពារព័ត៌មានខុស ហើយមតិត្រឡប់ភ្លាមៗ ជាភាសាកំណើត ជួយកែការយល់ច្រឡំ មុនពេលវាចាក់ឫស។

Answers grounded in lesson content prevent misinformation, and immediate feedback in the mother tongue corrects misunderstandings before they take root.

១៨ គម្រោងជាវ Premium
PREMIUM SUBSCRIPTIONS

សិស្សគ្រប់រូបប្រើ ឥតគិតថ្លៃ។ គម្រោងបង់ប្រាក់សម្រាប់គ្រូ និងសាលា ដែលត្រូវការឧបករណ៍គ្រប់គ្រងបន្ថែម៖

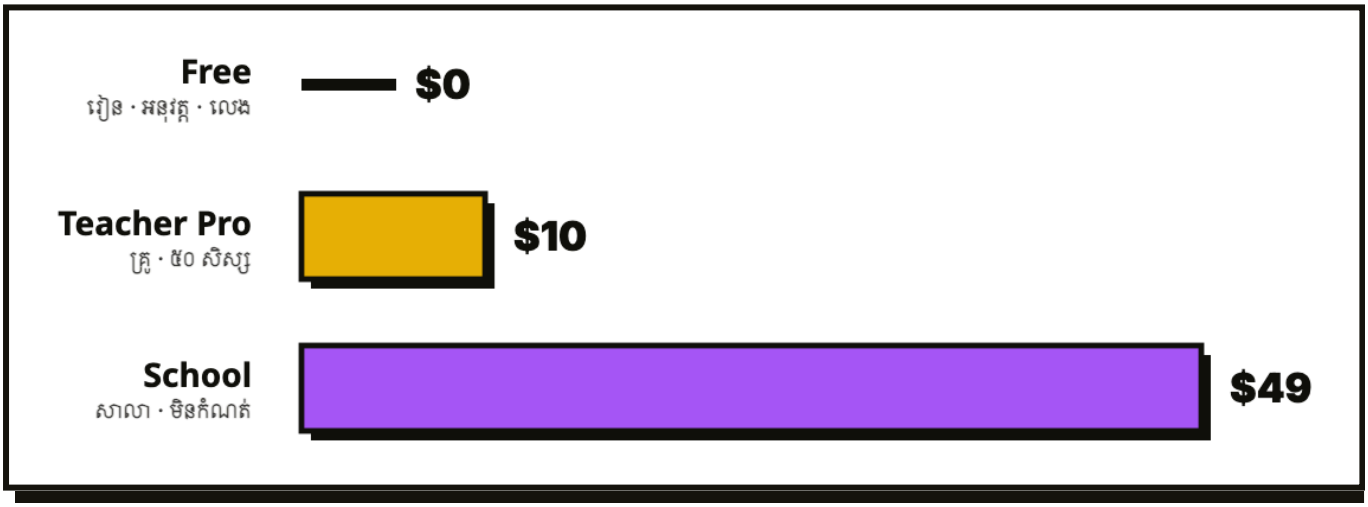
Every student uses KWD for free. Paid plans are for teachers and schools that need extra management tools:



រូបភាព ១៥ ផ្លូវ Upgrade៖ Free → Teacher Pro → School

Upgrade path: Free → Teacher Pro → School

- **Free ($0)** — Learn, practice, live play, leaderboard, and rewards
- **Teacher Pro ($10/ខែ)** — 50 students, 5 classes, reports, and custom content
- **School ($49/ខែ)** — Unlimited, 10 teachers, branding removed, and priority support



រូបភាព ១៦ តម្លៃគម្រោងជាវ (ដុល្លារ ក្នុងមួយខែ)

Subscription pricing (USD per month)

ភាពអាចចូលប្រើ & កាំជណ្តើរតម្លៃ · ACCESSIBILITY & VALUE LADDER

ការរក្សាសិស្សឱ្យឥតគិតថ្លៃ ធានាការចូលប្រើស្មើគ្នា (equity); ហើយកាំជណ្តើរ Free → Pro → School ដាក់តម្លៃត្រូវនឹងតម្រូវការ ដោយមិនរារាំងអ្នករៀន។

Keeping students free guarantees equitable access; and the Free → Pro → School ladder prices to need without ever blocking learners.

១៩ ឯកជនភាព និងសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ
PRIVACY & DATA SECURITY

សិស្សគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដែលបង្ហាញជាសាធារណៈដោយខ្លួនឯង។ ប្រវត្តិរូបឯកជនតាមលំនាំដើម ហើយអាចបើកជាសាធារណៈម្តងមួយៗ៖

Students control what is shown publicly. Profiles are private by default and can be opened publicly field by field:

- **គ្រប់គ្រងតាម** — Granular control — show/hide name, school, province, class, and stats
- **តំណចែករំលែក** — Share link — public profile is shareable via a link with an OG image
- **ការការពារ** — Protection — sensitive data is hidden and accessed only by role permission

ស្វ័យភាព · AUTONOMY & DATA MINIMIZATION

ការឱ្យសិស្សជ្រើសរើសព័ត៌មានដែលបង្ហាញ គឺគោរព autonomy (ក្នុង Self-Determination Theory)។ ការបង្ហាញតិចតាមលំនាំដើម (data minimization) ការពារកុមារ ស្របតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាព។

Letting students choose what to show respects autonomy (Self-Determination Theory). Showing little by default (data minimization) protects children, in line with safety standards.

២០ សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
CONCLUSION

KWD គឺជាប្រព័ន្ធអប់រំសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ឌីជីថលពេញលេញ ដែលរួមបញ្ចូលការរៀន ការអនុវត្ត និងការប្រកួត ក្នុងបទពិសោធន៍តែមួយ។ ស្ថាបត្យកម្មបែងចែកច្បាស់ ធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធមានស្ថិរភាព សុវត្ថិភាព និងងាយស្រួលពង្រីក។ ដោយផ្តោតលើ ការចូលប្រើស្មើគ្នា ភាពយុត្តិធម៌ និង ការចូលរួម KWD កំពុងចាក់គ្រឹះវប្បធម៌បើកបរប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ សម្រាប់សិស្ស និងសហគមន៍នៅកម្ពុជា។

KWD is a complete digital road-safety education system that unites learning, practice, and competition in a single experience. A cleanly separated architecture makes it stable, secure, and easy to scale. By focusing on equitable access, fairness, and engagement, KWD is laying the foundation for a culture of responsible driving for students and communities in Cambodia.

បង្កើតដោយ **Kesararam With Digital** · សៀមរាប · កម្ពុជា · ២០២៦
Built by Kesararam With Digital · Technovation Girls · Team #50777